

## 02-1 파이썬 자료형[숫자형]

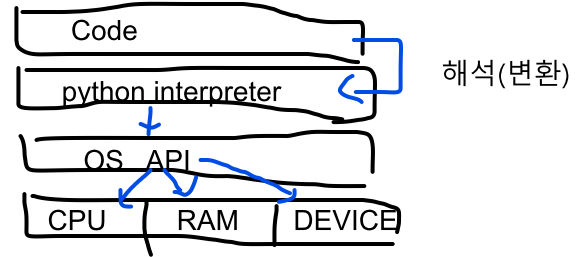
(=Data Type)

공간을 확보하라는 명령어

## 02-1 숫자형

\*운영체제에는 명령셋이 들어있음.(API)

- 하드웨어(CPU,RAM 등) 제어



숫자형(Number)이란 숫자 형태로 이루어진 자료형으로, 우리가 이미 잘 알고 있는 것들이다.

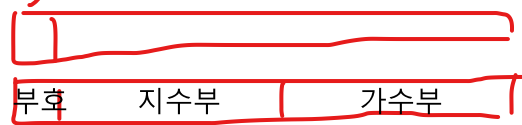
우리가 흔히 사용하는 것들을 생각해 보자. 123과 같은 정수, 12.34와 같은 실수, 드물게 사용하긴 하지만 8진수나 16진수 같은 것들도 있다.

아래 표는 숫자들이 파이썬에서 어떻게 사용되는지를 간략하게 보여 준다.

| 항목   | 사용 예                    |
|------|-------------------------|
| 정수   | 123, -345, 0            |
| 실수   | 123.45, -1234.5, 3.4e10 |
| 8진수  | 0o34, 0o25              |
| 16진수 | 0x2A, 0xFF              |

부호비트(0: 양수, 1: 음수)

예. 32bit -> 4Byte



인코딩: 사용자가 작성한 10진수를 컴퓨터 해석 가능한 2진수로 변환  
2진수는 너무 긴 단점이 있어서 16진수로 적용  
활용 예. 유니코드

이제 이런 숫자들을 파이썬에서는 어떻게 만들고 사용하는지 자세히 알아보자.

## 숫자형은 어떻게 만들고 사용할까?

### 정수형

정수형(Integer)이란 말 그대로 정수를 뜻하는 자료형을 말한다. 다음 예는 양의 정수와 음의 정수, 숫자 0을 변수 a에 대입하는 예이다.

```
>>> a = 123
>>> a = -178
>>> a = 0
```

### 실수형

파이썬에서 실수형(Floating-point)은 소수점이 포함된 숫자를 말한다. 다음 예는 실수를 변수 a에 대입하는 예이다.

```
>>> a = 1.2
>>> a = -3.45
```

위의 방식은 우리가 일반적으로 볼 수 있는 실수형의 소수점 표현 방식이다.

```
>>> a = 4.24E10
>>> a = 4.24e-10
```

위의 방식은 "컴퓨터식 지수 표현 방식"으로 파이썬에서는 4.24e10 또는 4.24E10처럼 표현한다(e와 E 둘 중 어느 것을 사용해도 무방하다). 여기서 4.24E10은  $4.24 \times 10^{10}$ , 4.24e-10은  $4.24 \times 10^{-10}$ 을 의미한다.

## 8진수와 16진수

8진수(Octal)를 만들기 위해서는 숫자가 0o 또는 0O(숫자 0 + 알파벳 소문자 o 또는 대문자 O)로 시작하면 된다.

```
>>> a = 0o177
```

16진수(Hexadecimal)를 만들기 위해서는 0x로 시작하면 된다.

```
>>> a = 0x8ff
>>> b = 0xABC
```

8진수나 16진수는 파이썬에서 잘 사용하지 않는 형태의 숫자 자료형이니 간단히 눈으로 익히고 넘어가자.

## 숫자형을 활용하기 위한 연산자

### 사칙연산

프로그래밍을 한 번도 해본 적이 없는 독자라도 사칙연산(+, -, \*, /)은 알고 있을 것이다. 파이썬 역시 계산기와 마찬가지로 아래의 연산자를 이용해 사칙연산을 수행한다.

```
>>> a = 3
>>> b = 4
>>> a + b
7
>>> a * b
12
>>> a / b
0.75
```

#### [파이썬 2.7에서 3/4를 실행하면 어떻게 될까?]

파이썬 2.7의 경우 위 사칙연산 예제의  $a/b$ 를 실행하면 0.75가 아닌 0이 출력된다. 파이썬 2.7은 정수형끼리 나눌 경우 정수로만 결과값을 리턴하기 때문이다. 만약 위 예제와 동일한 결과값을 얻고 싶다면  $a/(b * 1.0)$ 처럼 b를 강제로 실수형으로 변환해야 한다. 이 책에서 사용하는 파이썬 3은 위의 사칙연산 예제에서 볼 수 있듯이 실수형으로 따로 변환해 줄 필요가 없다.

### x의 y제곱을 나타내는 \*\* 연산자

다음으로 알아야 할 연산자로 \*\*라는 연산자가 있다. 이 연산자는  $x ** y$ 처럼 사용되었을 때 x의 y제곱( $x^y$ )값을 리턴한다. 다음의 예를 통해 알아보자.

```
>>> a = 3
>>> b = 4
>>> a ** b
81
```

## 나눗셈 후 나머지를 반환하는 % 연산자

프로그래밍을 처음 접하는 독자라면 % 연산자는 본 적이 없을 것이다. %는 나눗셈의 나머지 값을 반환하는 연산자이다. 7을 3으로 나누면 나머지는 1이 될 것이고 3을 7로 나누면 나머지는 3이 될 것이다. 다음의 예로 확인해 보자.

```
>>> 7 % 3
1
>>> 3 % 7
3
```

## 나눗셈 후 소수점 아랫자리를 버리는 // 연산자

/ 연산자를 사용하여 7 나누기 4를 하면 그 결과는 예상대로 1.75가 된다.

```
>>> 7 / 4
1.75
```

이번에는 나눗셈 후 소수점 아랫자리를 버리는 // 연산자를 사용한 경우를 보자.

```
>>> 7 // 4
1
```

1.75의 소수점 부분인 0.75가 제거되어 1이 나오는 것을 확인할 수 있다.

// 연산자를 사용할 때는 한가지 주의해야 할 점이 있다. 그것은 다음처럼 음수에 // 연산자를 적용하는 경우이다.

```
>>> -7 / 4
>>> -1.75
>>> -7 // 4
>>> -2
```

-1.75 라는 실수에서 소수점을 버리면 -1이 되어야 할 것 같지만 -7 // 4의 결과는 -2가 되었다. 이렇게 되는 이유는 // 연산자는 나눗셈의 결과에서 무조건 소수점을 버리는것이 아니라 나눗셈의 결과값보다 작은 정수 중, 가장 큰 정수를 리턴하기 때문이다.

## 02-2 파이썬 자료형[문자열]

문자열(String)이란 문자, 단어 등으로 구성된 문자들의 집합을 의미한다. 예를 들어 다음과 같은 것들이 문자열이다.

```
"Life is too short, You need Python"  
"a"  
"123"
```

위의 문자열 예문을 보면 모두 큰따옴표(" ")로 둘러싸여 있다. "123은 숫자인데 왜 문자열이지?"라는 의문이 드는 독자도 있을 것이다. 따옴표로 둘러싸여 있으면 모두 문자열이라고 보면 된다.

### 문자열은 어떻게 만들고 사용할까?

위의 예에서는 문자열을 만들 때 큰따옴표(" ")만을 사용했지만 이 외에도 문자열을 만드는 방법은 3가지가 더 있다. 파이썬에서 문자열을 만드는 방법은 총 4가지이다.

#### 1. 큰따옴표로 양쪽 둘러싸기

```
"Hello World"
```

#### 2. 작은따옴표로 양쪽 둘러싸기

```
'Python is fun'
```

#### 3. 큰따옴표 3개를 연속으로 써서 양쪽 둘러싸기

```
"""Life is too short, You need python"""
```

#### 4. 작은따옴표 3개를 연속으로 써서 양쪽 둘러싸기

```
'''Life is too short, You need python'''
```

단순함이 자랑인 파이썬이 문자열을 만드는 방법은 왜 4가지나 가지게 되었을까? 그 이유에 대해서 알아보자.

### 문자열 안에 작은따옴표나 큰따옴표를 포함시키고 싶을 때

문자열을 만들어 주는 주인공은 작은따옴표(')와 큰따옴표(")이다. 그런데 문자열 안에도 작은따옴표와 큰따옴표가 들어 있어야 할 경우가 있다. 이때는 좀 더 특별한 기술이 필요하다. 예제를 하나씩 살펴 보면서 원리를 익혀 보도록 하자.

#### 1) 문자열에 작은따옴표 (') 포함시키기

```
Python's favorite food is perl
```

위와 같은 문자열을 food라는 변수에 저장하고 싶다고 가정하자. 문자열 중 Python's에 작은따옴표(')가 포함되어 있다.

이럴 때는 다음과 같이 문자열을 큰따옴표(")로 둘러싸야 한다. 큰따옴표 안에 들어 있는 작은따옴표는 문자열을 나타내기 위한 기호로 인식되지 않는다.

```
>>> food = "Python's favorite food is perl"
```

프롬프트에 food를 입력해서 결과를 확인하자. 변수에 저장된 문자열이 그대로 출력되는 것을 볼 수 있다.

```
>>> food
"Python's favorite food is perl"
```

시험 삼아 다음과 같이 큰따옴표(")가 아닌 작은따옴표(')로 문자열을 둘러싼 후 다시 실행해 보자. 'Python'이 문자열로 인식되어 구문 오류(SyntaxError)가 발생할 것이다.

```
>>> food = 'Python's favorite food is perl'
File "<stdin>", line 1
food = 'Python's favorite food is perl'
      ^
SyntaxError: invalid syntax
```

## 2) 문자열에 큰따옴표 (") 포함시키기

```
"Python is very easy." he says.
```

위와 같이 큰따옴표(")가 포함된 문자열이라면 어떻게 해야 큰따옴표가 제대로 표현될까? 다음과 같이 문자열을 작은따옴표(')로 둘러싸면 된다.

```
>>> say = "Python is very easy." he says.'
```

이렇게 작은따옴표(') 안에 사용된 큰따옴표(")는 문자열을 만드는 기호로 인식되지 않는다.

## 3) w(백슬래시)를 이용해서 작은따옴표(')와 큰따옴표(")를 문자열에 포함시키기

```
>>> food = 'PythonW's favorite food is perl'
>>> say = "WPython is very easy.W" he says."
```

작은따옴표(')나 큰따옴표(")를 문자열에 포함시키는 또 다른 방법은 w(백슬래시)를 이용하는 것이다. 즉, 백슬래시(w)를 작은따옴표(')나 큰따옴표(") 앞에 삽입하면 w(백슬래시) 뒤의 작은따옴표(')나 큰따옴표(")는 문자열을 둘러싸는 기호의 의미가 아니라 문자 ('), (") 그 자체를 뜻하게 된다.

어떤 방법을 사용해서 문자열 안에 작은따옴표(')와 큰따옴표(")를 포함시킬지는 각자의 선택이다. 대화형 인터프리터를 실행시킨 후 위의 예문들을 꼭 직접 작성해 보도록 하자.

## 여러 줄인 문자열을 변수에 대입하고 싶을 때

문자열이 항상 한 줄짜리만 있는 것은 아니다. 다음과 같이 여러 줄의 문자열을 변수에 대입하려면 어떻게 처리해야 할까?

```
Life is too short
You need python
```

### 1) 줄을 바꾸기 위한 이스케이프 코드 \n 삽입하기

```
>>> multiline = "Life is too shortWnYou need python"
```

위의 예처럼 줄바꿈 문자인 `Wn`을 삽입하는 방법이 있지만 읽기에 불편하고 줄이 길어지는 단점이 있다.

## 2) 연속된 작은따옴표 3개('') 또는 큰따옴표 3개(''') 이용

위 1번의 단점을 극복하기 위해 파이썬에서는 다음과 같이 작은따옴표 3개('') 또는 큰따옴표 3개(''')를 이용한다.

```
>>> multiline='''
... Life is too short
... You need python
... '''
```

*작은따옴표 3개를 사용한 경우*

```
>>> multiline="""
... Life is too short
... You need python
... """
```

*큰따옴표 3개를 사용한 경우*

`print(multiline)`을 입력해서 어떻게 출력되는지 확인해 보자.

```
>>> print(multiline)
Life is too short
You need python
```

두 경우 모두 결과는 동일하다. 위 예에서도 확인할 수 있듯이 문자열이 여러 줄인 경우 이스케이프 코드를 쓰는 것보다 따옴표를 연속해서 쓰는 것이 훨씬 깔끔하다.

### [이스케이프 코드란?]

문자열 예제에서 여러 줄의 문장을 처리할 때 백슬래시 문자와 소문자 `n`을 조합한 `Wn` 이스케이프 코드를 사용했다. 이스케이프 코드란 프로그래밍할 때 사용할 수 있도록 미리 정의해 둔 "문자 조합"이다. 주로 출력물을 보기 좋게 정렬하는 용도로 이용된다. 몇 가지 이스케이프 코드를 정리하면 다음과 같다.

| 코드              | 설명                        |
|-----------------|---------------------------|
| <code>Wn</code> | 개행 (줄바꿈)                  |
| <code>Wt</code> | 수평 탭                      |
| <code>WW</code> | 문자 " <code>W</code> "     |
| <code>W'</code> | 단일 인용부호( <code>'</code> ) |
| <code>W"</code> | 이중 인용부호( <code>"</code> ) |
| <code>Wr</code> | 캐리지 리턴                    |
| <code>Wf</code> | 폼 피드                      |

|      |        |
|------|--------|
| Wa   | 벨 소리   |
| Wb   | 백 스페이스 |
| W000 | 널문자    |

이중에서 활용빈도가 높은 것은 `Wn`, `Wt`, `WW`, `W'`, `W`이다. 나머지는 프로그램에서 잘 사용되지 않는다.

## 문자열 연산하기

파이썬에서는 문자열을 더하거나 곱할 수 있다. 이는 다른 언어에서는 쉽게 찾아볼 수 없는 재미있는 기능으로, 우리의 생각을 그대로 반영해 주는 파이썬만의 장점이라고 할 수 있다. 문자열을 더하거나 곱하는 방법에 대해 알아보자.

### 1) 문자열 더해서 연결하기(Concatenation)

```
>>> head = "Python"
>>> tail = " is fun!"
>>> head + tail
'Python is fun!'
```

위 소스 코드에서 세 번째 줄을 보자. 복잡하게 생각하지 말고 눈에 보이는 대로 생각해 보자. "Python"이라는 head 변수와 " is fun!"이라는 tail 변수를 더한 것이다. 결과는 'Python is fun!'이다. 즉, head와 tail 변수가 +에 의해 합쳐진 것이다.

직접 실행해 보고 결과값이 제시한 것과 똑같이 나오는지 확인해 보자.

### 2) 문자열 곱하기

```
>>> a = "python"
>>> a * 2
'pythonpython'
```

위 소스 코드에서 \*의 의미는 우리가 일반적으로 사용하는 숫자 곱하기의 의미와는 다르다. 위 소스 코드에서 `a * 2`라는 문장은 a를 두 번 반복하라는 뜻이다. 즉, \*는 문자열의 반복을 뜻하는 의미로 사용되었다. 굳이 코드의 의미를 설명할 필요가 없을 정도로 직관적이다.

### 3) 문자열 곱하기 응용

문자열 곱하기를 좀 더 응용해 보자. 다음과 같은 소스를 에디터로 작성해 실행해 보자.

```
# multistring.py

print("=" * 50)
print("My Program")
print("=" * 50)
```

결과값은 다음과 같이 나타날 것이다.

```
C:\WUsers>cd C:\WPython
C:\WPython>python multistring.py
=====
My Program
=====
```

이런 식의 표현은 앞으로 자주 사용하게 될 것이다. 프로그램을 만들어 실행시켰을 때 출력되는 화면 제일 상단에 프로그램 제목을 이와 같이 표시하면 보기 좋지 않겠는가?

## 문자열 인덱싱과 슬라이싱

인덱싱(Indexing)이란 무엇인가를 "가리킨다"는 의미이고, 슬라이싱(Slicing)은 무엇인가를 "잘라낸 다"는 의미이다. 이런 의미를 생각하면서 다음 내용을 살펴보자.

### 문자열 인덱싱이란?

```
>>> a = "Life is too short, You need Python"
```

위 소스 코드에서 변수 a에 저장한 문자열의 각 문자마다 번호를 매겨 보면 다음과 같다.

```
Life is too short, You need Python
0   1   2   3
0123456789012345678901234567890123
```

"Life is too short, You need Python"이라는 문자열에서 L은 첫 번째 자리를 뜻하는 숫자인 0, 바로 다음인 i는 1 이런 식으로 계속 번호를 붙인 것이다. 중간에 있는 short의 s는 12가 된다.

이제 다음 예를 실행해 보자.

```
>>> a = "Life is too short, You need Python"
>>> a[3]
'e'
```

a[3]이 뜻하는 것은 a라는 문자열의 네 번째 문자인 e를 말한다. 프로그래밍을 처음 접하는 독자라면 a[3]에서 3이란 숫자가 왜 네 번째 문자를 뜻하는 것인지 의아할 수도 있다. 사실 이 부분이 필자도 가끔 헷갈리는 부분인데, 이렇게 생각하면 쉽게 알 수 있을 것이다.

### "파이썬은 0부터 숫자를 센다."

고로 위의 문자열을 파이썬은 다음과 같이 바라보고 있다.

```
a[0]:'L', a[1]:'i', a[2]:'f', a[3]:'e', a[4]:',', ...
```

0부터 숫자를 센다는 것이 처음에는 익숙하지 않겠지만 계속 사용하다 보면 자연스럽게 될 것이다. 위의 예에서 볼 수 있듯이 a[번호]는 문자열 내 특정한 값을 뽑아내는 역할을 한다. 이러한 것을 인덱싱이라고 한다.

### 문자열 인덱싱 활용하기



인덱싱 예를 몇 가지 더 보도록 하자.

```
>>> a = "Life is too short, You need Python"
>>> a[0]
'L'
>>> a[12]
's'
>>> a[-1]
'n'
```

앞의 a[0]과 a[12]는 쉽게 이해할 수 있는데 마지막의 a[-1]이 뜻하는 것은 뭘까? 눈치 빠른 독자는 이미 알아챘겠지만 문자열을 뒤에서부터 읽기 위해서 마이너스(-) 기호를 붙이는 것이다. 즉 a[-1]은 뒤에서부터 세어 첫 번째가 되는 문자를 말한다. a는 "Life is too short, You needPython"이라는 문장이므로 뒤에서부터 첫 번째 문자는 가장 마지막 문자인 'n'이다.

뒤에서부터 첫 번째 문자를 표시할 때도 0부터 세어 "a[-0]이라고 해야 하지 않을까?"라는 의문이 들 수도 있겠지만 잘 생각해 보자. 0과 -0은 똑같은 것이기 때문에 a[-0]은 a[0]과 똑같은 값을 보여 준다.

```
>>> a[-0]
'L'
```

계속해서 몇 가지 예를 더 보자.

```
>>> a[-2]
'o'
>>> a[-5]
'y'
```

위의 첫 번째 예는 뒤에서부터 두 번째 문자를 가리키는 것이고, 두 번째 예는 뒤에서부터 다섯 번째 문자를 가리키는 것이다.

## 문자열 슬라이싱이란?

그렇다면 "Life is too short, You need Python"이라는 문자열에서 단순히 한 문자만을 뽑아내는 것이 아니라 'Life' 또는 'You' 같은 단어들을 뽑아내는 방법은 없을까?

다음과 같이 하면 된다.

```
>>> a = "Life is too short, You need Python"
>>> b = a[0] + a[1] + a[2] + a[3]
>>> b
'Life'
```

위의 방법처럼 단순하게 접근할 수도 있지만 파이썬에서는 더 좋은 방법을 제공한다. 바로 슬라이싱(Slicing)이라는 기법이다.[1](#)

위의 예는 슬라이싱 기법으로 다음과 같이 간단하게 처리할 수 있다.

```
>>> a = "Life is too short, You need Python"
>>> a[0:4]
'Life'
```

a[0:4]가 뜻하는 것은 a라는 문자열, 즉 "Life is too short, You need Python"이라는 문장에서 0부터 4

까지의 문자를 뽑아낸다는 뜻이다. 하지만 다음과 같은 의문이 생길 것이다. a[0]은 L, a[1]은 i, a[2]는 f, a[3]은 e니까 a[0:3]으로도 Life라는 단어를 뽑아낼 수 있지 않을까? 다음의 예를 보도록 하자.

```
>>> a[0:3]
'Lif'
```

이렇게 되는 이유는 간단하다. a[시작 번호:끝 번호]를 지정하면 끝 번호에 해당하는 것은 포함되지 않는다. a[0:3]을 수식으로 나타내면 다음과 같다.

```
0 <= a < 3
```

이 수식을 만족하는 a는 a[0], a[1], a[2]일 것이다. 따라서 a[0:3]은 'Lif'이고 a[0:4]는 'Life'가 되는 것이다. 이 부분이 문자열 연산에서 가장 혼동하기 쉬운 부분이니 장 마지막의 연습문제를 많이 풀어 보면서 몸에 익히기 바란다.

## 문자열을 슬라이싱하는 방법

슬라이싱의 예를 조금 더 보도록 하자.

```
>>> a[0:5]
'Life '
```

위의 예는 a[0] + a[1] + a[2] + a[3] + a[4]와 동일하다. a[4]는 공백 문자이기 때문에 'Life'가 아닌 'Life '가 출력되는 것이다. 공백 문자 역시 L, i, f, e 같은 문자와 동일하게 취급되는 것을 잊지 말자. 'Life'와 'Life '는 완전히 다른 문자열이다.

슬라이싱할 때 항상 시작 번호가 '0'일 필요는 없다.

```
>>> a[0:2]
'Li'
>>> a[5:7]
'is'
>>> a[12:17]
'short'
```

a[시작 번호:끝 번호]에서 끝 번호 부분을 생략하면 시작 번호부터 그 문자열의 끝까지 뽑아낸다.

```
>>> a[19:]
'You need Python'
```

a[시작 번호:끝 번호]에서 시작 번호를 생략하면 문자열의 처음부터 끝 번호까지 뽑아낸다.

```
>>> a[:17]
'Life is too short'
```

a[시작 번호:끝 번호]에서 시작 번호와 끝 번호를 생략하면 문자열의 처음부터 끝까지를 뽑아낸다.

```
>>> a[:]
'Life is too short, You need Python'
```

슬라이싱에서도 인덱싱과 마찬가지로 마이너스(-) 기호를 사용할 수 있다.

```
>>> a[19:-7]
'You need'
```

위 소스 코드에서 a[19:-7]이 뜻하는 것은 a[19]에서부터 a[-8]까지를 말한다. 이 역시 a[-7]은 포함하지 않는다.

## 슬라이싱으로 문자열 나누기

다음은 자주 사용하게 되는 슬라이싱 기법 중 하나이다.

```
>>> a = "20010331Rainy"
>>> date = a[:8]
>>> weather = a[8:]
>>> date
'20010331'
>>> weather
'Rainy'
```

a라는 문자열을 두 부분으로 나누는 기법이다. 동일한 숫자 8을 기준으로 a[:8], a[8:]처럼 사용했다. a[:8]은 a[8]이 포함되지 않고, a[8:]은 a[8]을 포함하기 때문에 8을 기준으로 해서 두 부분으로 나눌 수 있는 것이다. 위의 예에서는 "20010331Rainy"라는 문자열을 날짜를 나타내는 부분인 '20010331'과 날씨를 나타내는 부분인 'Rainy'로 나누는 방법을 보여준다.

위의 문자열 "20010331Rainy"를 연도인 2001, 월과 일을 나타내는 0331, 날씨를 나타내는 Rainy의 세 부분으로 나누려면 다음과 같이 할 수 있다.

```
>>> a = "20010331Rainy"
>>> year = a[:4]
>>> day = a[4:8]
>>> weather = a[8:]
>>> year
'2001'
>>> day
'0331'
>>> weather
'Rainy'
```

위의 예는 4와 8이란 숫자로 "20010331Rainy"라는 문자열을 세 부분으로 나누는 방법을 보여 준다.

지금까지 인덱싱과 슬라이싱에 대해서 살펴보았다. 인덱싱과 슬라이싱은 프로그래밍을 할 때 매우 자주 사용되는 기법이니 꼭 반복해서 연습해 두자.

### ["Pithon"]이라는 문자열을 "Python"으로 바꾸려면?

"Pithon"이라는 문자열을 "Python"으로 바꾸려면 어떻게 해야 할까? 제일 먼저 떠오르는 생각은 다음과 같을 것이다.

```
>>> a = "Pithon"
>>> a[1]
'i'
>>> a[1] = 'y'
```

요컨대 a라는 변수에 "Pithon"이라는 문자열을 대입하고 a[1]의 값이 i니까 a[1]을 y로 바꾸어 준다는 생각이다. 하지만 결과는 어떻게 나올까?

당연히 에러가 발생한다. 왜냐하면 문자열의 요소값은 바꿀 수 있는 값이 아니기 때문이다(문자열, 튜플 등의 자료형은 그 요소값을 변경할 수 없다. 그래서 immutable한 자료형이라고도 부른다). 하지만 앞서 살펴본 슬라이싱 기법을 이용하면 "Pithon"이라는 문자열을 "Python"으로 바꿀 수 있는 방법이 있다.

다음의 예를 보자.

```
>>> a = "Pithon"
>>> a[:1]
'P'
>>> a[2:]
'thon'
>>> a[:1] + 'y' + a[2:]
'Python'
```

위의 예에서 볼 수 있듯이 슬라이싱을 이용하면 'Pithon'이라는 문자열을 'P' 부분과 'thon' 부분으로 나눌 수 있기 때문에 그 사이에 'y'라는 문자를 추가하여 'Python'이라는 새로운 문자열을 만들 수 있다.

## 문자열 포매팅

문자열에서 또 하나 알아야 할 것으로는 문자열 포매팅(Formatting)이 있다. 이것을 공부하기에 앞서 다음과 같은 문자열을 출력하는 프로그램을 작성했다고 가정해 보자.

**"현재 온도는 18도입니다."**

시간이 지나서 20도가 되면 아래와 같은 문장을 출력한다.

**"현재 온도는 20도입니다"**

위의 두 문자열은 모두 같은데 20이라는 숫자와 18이라는 숫자만 다르다. 이렇게 문자열 내의 특정한 값을 바꿔야 할 경우가 있을 때 이것을 가능하게 해주는 것이 바로 문자열 포매팅 기법이다.

문자열 포매팅이란 쉽게 말해 문자열 내에 어떤 값을 삽입하는 방법이다. 다음의 예들을 직접 실행해 보면서 그 사용법을 알아보자.

## 문자열 포매팅 따라 하기

### 1) 숫자 바로 대입

```
>>> "I eat %d apples." % 3
'I eat 3 apples.'
```

위 예제의 결과값을 보면 알겠지만 위의 예제는 문자열 내에 3이라는 정수를 삽입하는 방법을 보여 준다. 문자열 안에서 숫자를 넣고 싶은 자리에 %d라는 문자를 넣어 주고, 삽입할 숫자인 3은 가장 뒤에 있는 % 문자 다음에 써넣었다. 여기서 %d는 문자열 포맷 코드라고 부른다.

### 2) 문자열 바로 대입

문자열 내에 꼭 숫자만 넣으라는 법은 없다. 이번에는 숫자 대신 문자열을 넣어 보자.

```
>>> "I eat %s apples." % "five"
'I eat five apples.'
```

위 예제에서는 문자열 내에 또 다른 문자열을 삽입하기 위해 앞서 사용했던 문자열 포맷 코드 %d 가 아닌 %s를 썼다. 어쩌면 눈치 빠른 독자는 벌써 유추하였을 것이다. 숫자를 넣기 위해서는 %d를 써야 하고, 문자열을 넣기 위해서는 %s를 써야 한다는 사실을 말이다.

(※ 문자열을 대입할 때는 앞에서 배웠던 것처럼 큰따옴표나 작은따옴표를 반드시 써주어야 한다.)

### 3) 숫자 값을 나타내는 변수로 대입

```
>>> number = 3
>>> "I eat %d apples." % number
'I eat 3 apples.'
```

1번처럼 숫자를 바로 대입하나 위 예제처럼 숫자 값을 나타내는 변수를 대입하나 결과는 같다.

### 4) 2개 이상의 값 넣기

그렇다면 문자열 안에 1개가 아닌 여러 개의 값을 넣고 싶을 땐 어떻게 해야 할까?

```
>>> number = 10
>>> day = "three"
>>> "I ate %d apples. so I was sick for %s days." % (number, day)
'I ate 10 apples. so I was sick for three days.'
```

위의 예문처럼 2개 이상의 값을 넣으려면 마지막 % 다음 괄호 안에 콤마(,)로 구분하여 각각의 변수를 넣어 주면 된다.

## 문자열 포맷 코드

문자열 포매팅 예제에서는 대입시켜 넣는 자료형으로 정수와 문자열을 사용했으나 이 외에도 다양한 것들을 대입시킬 수 있다. 문자열 포맷 코드로는 다음과 같은 것들이 있다.

| 코드 | 설명                    |
|----|-----------------------|
| %s | 문자열 (String)          |
| %c | 문자 1개(character)      |
| %d | 정수 (Integer)          |
| %f | 부동소수 (floating-point) |
| %o | 8진수                   |
| %x | 16진수                  |
| %% | Literal % (문자 % 자체)   |

여기서 재미있는 것은 %s 포맷 코드인데, 이 코드는 어떤 형태의 값이든 변환해 넣을 수 있다. 무슨

말인지 예를 통해 확인해 보자.

```
>>> "I have %s apples" % 3
'I have 3 apples'
>>> "rate is %s" % 3.234
'rate is 3.234'
```

3을 문자열 안에 삽입하려면 %d를 사용하고, 3.234를 삽입하려면 %f를 사용해야 한다. 하지만 %s를 사용하면 이런 것을 생각하지 않아도 된다. 왜냐하면 %s는 자동으로 % 뒤에 있는 값을 문자열로 바꾸기 때문이다.

### [포매팅 연산자 %d와 %를 같이 쓸 때는 %%를 쓴다]

```
>>> "Error is %d%." % 98
```

위 예문의 결과값으로 당연히 "Error is 98%."가 출력될 것이라고 예상하겠지만 파이썬은 값이 올바르지 않다는 값 오류(Value Error) 메시지를 보여 준다.

```
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: incomplete format
```

이유는 문자열 포맷 코드인 %d와 %가 같은 문자열 내에 존재하는 경우, %를 나타내려면 반드시 %%로 써야 하는 법칙이 있기 때문이다. 이 점은 꼭 기억해 두어야 한다. 하지만 문자열 내에 %d 같은 포매팅 연산자가 없으면 %는 홀로 쓰여도 상관이 없다.

따라서 위 예를 제대로 실행하려면 다음과 같이 해야 한다.

```
>>> "Error is %d%%." % 98
'Error is 98%.'
```

## 포맷 코드와 숫자 함께 사용하기

위에서 보았듯이 %d, %s 등의 포맷 코드는 문자열 내에 어떤 값을 삽입하기 위해서 사용된다. 하지만 포맷 코드를 숫자와 함께 사용하면 더 유용하게 사용할 수 있다. 다음의 예를 보고 따라 해보자.

### 1) 정렬과 공백

```
>>> "%10s" % "hi"
'      hi'
```

앞의 예문에서 "%10s"의 의미는 전체 길이가 10개인 문자열 공간에서 hi를 오른쪽으로 정렬하고 그 앞의 나머지는 공백으로 남겨 두라는 의미이다.

그렇다면 반대쪽인 왼쪽 정렬은 "%-10s"가 될 것이다. 확인해 보자.

```
>>> "%-10sjane." % 'hi'
'hi      jane.'
```

hi를 왼쪽으로 정렬하고 나머지는 공백으로 채웠음을 볼 수 있다.

### 2) 소수점 표현하기

```
>>> "%0.4f" % 3.42134234
'3.4213'
```

3.42134234를 소수점 네 번째 자리까지만 나타내고 싶은 경우에는 위와 같이 사용한다. 즉, 여기서 '.'의 의미는 소수점 포인트를 말하고 그 뒤의 숫자 4는 소수점 뒤에 나올 숫자의 개수를 말한다. 다음의 예를 살펴보자.

```
>>> "%10.4f" % 3.42134234
'      3.4213'
```

위의 예는 3.42134234라는 숫자를 소수점 네 번째 자리까지만 표시하고 전체 길이가 10개인 문자열 공간에서 오른쪽으로 정렬하는 예를 보여준다.

지금까지는 문자열을 가지고 할 수 있는 기본적인 것들에 대해 알아보았다. 이제부터는 문자열을 좀 더 자유자재로 다루기 위해 공부해야 할 것들을 설명할 것이다. 지겹다면 잠시 책을 접고 휴식을 취하도록 하자.

## 문자열 관련 함수들

문자열 자료형은 자체적으로 가지고 있는 함수들이 있다. 이 함수들은 다른말로 문자열 내장함수라고 말한다. 이 내장함수를 사용하려면 문자열 변수 이름 뒤에 '.'를 붙인 다음에 함수 이름을 써주면 된다. 이제 문자열이 자체적으로 가지고 있는 내장 함수들에 대해서 알아보자.

### 문자 개수 세기(count)

```
>>> a = "hobby"
>>> a.count('b')
2
```

문자열 중 문자 b의 개수를 반환한다.

### 위치 알려주기1(find)

```
>>> a = "Python is best choice"
>>> a.find('b')
10
>>> a.find('k')
-1
```

문자열 중 문자 b가 처음으로 나온 위치를 반환한다. 만약 찾는 문자나 문자열이 존재하지 않는다면 -1을 반환한다.

(※ 파이썬은 숫자를 0부터 세기 때문에 b의 위치는 11이 아닌 10이 된다.)

### 위치 알려주기2(index)

```
>>> a = "Life is too short"
>>> a.index('t')
8
```

```
>>> a.index('k')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: substring not found
```

문자열 중 문자 t가 맨 처음으로 나온 위치를 반환한다. 만약 찾는 문자나 문자열이 존재하지 않는다면 오류를 발생시킨다. 앞의 find 함수와 다른 점은 문자열 안에 존재하지 않는 문자를 찾으면 오류가 발생한다는 점이다.

## 문자열 삽입(join)

```
>>> a= ","
>>> a.join('abcd')
'a,b,c,d'
```

abcd라는 문자열의 각각의 문자 사이에 변수 a의 값인 ','를 삽입한다.

## 소문자를 대문자로 바꾸기(upper)

```
>>> a = "hi"
>>> a.upper()
'HI'
```

upper() 함수는 소문자를 대문자로 바꾸어 준다. 만약 문자열이 이미 대문자라면 아무런 변화도 일어나지 않을 것이다.

## 대문자를 소문자로 바꾸기(lower)

```
>>> a = "HI"
>>> a.lower()
'hi'
```

lower() 함수는 대문자를 소문자로 바꾸어 준다.

## 왼쪽 공백 지우기(lstrip)

```
>>> a = " hi "
>>> a.lstrip()
'hi '
```

문자열 중 가장 왼쪽에 있는 한 칸 이상의 연속된 공백들을 모두 지운다. lstrip에서 l은 left를 의미한다.

## 오른쪽 공백 지우기(rstrip)

```
>>> a= " hi "
>>> a.rstrip()
'hi'
```

문자열 중 가장 오른쪽에 있는 한 칸 이상의 연속된 공백들을 모두 지운다. rstrip에서 r은 right를 의



미한다.

## 양쪽 공백 지우기(strip)

```
>>> a = " hi "  
>>> a.strip()  
'hi'
```

문자열 양쪽에 있는 한 칸 이상의 연속된 공백들을 모두 지운다.

## 문자열 바꾸기(replace)

```
>>> a = "Life is too short"  
>>> a.replace("Life", "Your leg")  
'Your leg is too short'
```

replace(바뀌게 될 문자열, 바꿀 문자열)처럼 사용해서 문자열 내의 특정한 값을 다른 값으로 치환해 준다.

## 문자열 나누기(split)

```
>>> a = "Life is too short"  
>>> a.split()  
'Life', 'is', 'too', 'short'  
>>> a = "a:b:c:d"  
>>> a.split(':')  
'a', 'b', 'c', 'd'
```

a.split()처럼 괄호 안에 아무런 값도 넣어 주지 않으면 공백(스페이스, 탭, 엔터등)을 기준으로 문자열을 나누어 준다. 만약 a.split(':')처럼 괄호 안에 특정한 값이 있을 경우에는 괄호 안의 값을 구분자로 해서 문자열을 나누어 준다. 이렇게 나눈 값은 리스트에 하나씩 들어가게 된다. ['Life', 'is', 'too', 'short'] 나 ['a', 'b', 'c', 'd']는 리스트라는 것인데 다음 절에서 자세히 알아볼 것이니 여기서는 너무 신경 쓰지 말도록 하자.

위에서 소개한 문자열 관련 함수들은 문자열 처리에서 사용 빈도가 매우 높은 것들이고 유용한 것들이다. 이 외에도 몇 가지가 더 있지만 자주 사용되는 것들은 아니다.

## [고급 문자열 포매팅]

문자열의 format 함수를 이용하면 좀 더 발전된 스타일로 문자열 포맷을 지정할 수 있다. 앞에서 살펴본 문자열 포매팅 예제들을 format 함수를 이용해서 바꾸면 다음과 같다.

### 숫자 바로 대입하기

```
>>> "I eat {0} apples".format(3)  
'I eat 3 apples'
```

"I eat {0} apples" 문자열 중 {0} 부분이 숫자 3으로 바뀌었다.

## 문자열 바로 대입하기

```
>>> "I eat {0} apples".format("five")  
'I eat five apples'
```

문자열의 {0} 항목이 five라는 문자열로 바뀌었다.

## 숫자 값을 가진 변수로 대입하기

```
>>> number = 3  
>>> "I eat {0} apples".format(number)  
'I eat 3 apples'
```

문자열의 {0} 항목이 number 변수의 값인 3으로 바뀌었다.

## 2개 이상의 값 넣기

```
>>> number = 10  
>>> day = "three"  
>>> "I ate {0} apples. so I was sick for {1} days.".format(number, day)  
'I ate 10 apples. so I was sick for three days.'
```

2개 이상의 값을 넣을 경우 문자열의 {0}, {1}과 같은 인덱스 항목들이 format 함수의 입력값들로 순서에 맞게 바뀐다. 즉, 위 예에서 {0}은 format 함수의 첫 번째 입력값인 number로 바뀌고 {1}은 format 함수의 두 번째 입력값인 day로 바뀐다.

## 이름으로 넣기

```
>>> "I ate {number} apples. so I was sick for {day} days.".format(number=10, day=3)  
'I ate 10 apples. so I was sick for 3 days.'
```

위 예에서 볼 수 있듯이 {0}, {1}과 같은 인덱스 항목 대신 더 편리한 {name} 형태를 이용하는 방법도 있다. {name} 형태를 이용할 경우 format 함수의 입력값에는 반드시 name=value와 같은 형태의 입력값이 있어야만 한다. 위 예는 문자열의 {number}, {day}가 format 함수의 입력값인 number=10, day=3 값으로 각각 바뀌는 것을 보여 주고 있다.

## 인덱스와 이름을 혼용해서 넣기

```
>>> "I ate {0} apples. so I was sick for {day} days.".format(10, day=3)  
'I ate 10 apples. so I was sick for 3 days.'
```

위와 같이 인덱스 항목과 name=value 형태를 혼용하는 것도 가능하다.

## 왼쪽 정렬

```
>>> "{0:<10}".format("hi")  
'hi          '
```

:<10 표현식을 이용하면 치환되는 문자열을 왼쪽으로 정렬하고 문자열의 총 자릿수를 10으로 맞출 수 있다.

## 오른쪽 정렬

```
>>> "{0:>10}".format("hi")
```

```
'    hi'
```

오른쪽 정렬은 :< 대신 :>을 이용하면 된다. 화살표 방향을 생각하면 어느 쪽으로 정렬이 되는지 금방 알 수 있을 것이다.

### 가운데 정렬

```
>>> "{0:^10}".format("hi")
'    hi    '
```

:^ 기호를 이용하면 가운데 정렬도 가능하다.

### 공백 채우기

```
>>> "{0:=^10}".format("hi")
'====hi===='
>>> "{0:!10}".format("hi")
'hi!!!!!!!!'
```

정렬 시 공백 문자 대신에 지정한 문자 값으로 채워 넣는 것도 가능하다. 채워 넣을 문자 값은 정렬 문자인 <, >, ^ 바로 앞에 넣어야 한다. 위 예에서 첫 번째 예제는 가운데(^)로 정렬하고 빈 공간을 =문자로 채웠고, 두 번째 예제는 왼쪽(<)으로 정렬하고 빈 공간을 !문자로 채웠다.

### 소수점 표현하기

```
>>> y = 3.42134234
>>> "{0:0.4f}".format(y)
'3.4213'
```

위 예는 format 함수를 이용해 소수점을 4자리까지만 표현하는 방법을 보여 준다. 이전에 살펴보았던 표현식 0.4f가 그대로 이용된 걸 알 수 있다.

```
>>> "{0:10.4f}".format(y)
'    3.4213'
```

위와 같이 자릿수를 10으로 맞출 수도 있다. 역시 58쪽에서 살펴보았던 "10.4f"의 표현식이 그대로 이용된 걸 알 수 있다.

### { 또는 } 문자 표현하기

```
>>> "{ { and } }".format()
'{ and }'
```

format 함수를 이용해 문자열 포매팅을 할 경우 {나 }와 같은 중괄호(brace) 문자를 포매팅 문자가 아닌 문자 그대로 사용하고 싶은 경우에는 위 예의 {{와 }}처럼 2개를 연속해서 사용하면 된다.

1. 인덱싱 기법과 슬라이싱 기법은 뒤에서 배울 자료형인 리스트나 튜플에서도 사용할 수 있다.

## 02-3 파이썬 자료형[리스트]

지금까지 우리는 숫자와 문자열에 대해서 알아보았다. 하지만 숫자와 문자열만으로 프로그래밍을 하기엔 부족한 점이 많다. 예를 들어 1부터 10까지의 숫자 중 홀수 모음인 1, 3, 5, 7, 9라는 집합을 생각해 보자. 이런 숫자 모음을 숫자나 문자열로 표현하기는 쉽지 않다. 파이썬에는 이러한 불편함을 해소할 수 있는 자료형이 존재한다. 그것이 바로 이 절에서 공부하게 될 리스트(List)이다.

### 리스트는 어떻게 만들고 사용할까?

리스트를 이용하면 1, 3, 5, 7, 9라는 숫자 모음을 다음과 같이 간단하게 표현할 수 있다.

```
>>> odd = [1, 3, 5, 7, 9]
```

리스트를 만들 때는 위에서 보는 것과 같이 대괄호([ ])로 감싸 주고 각 요소값들은 쉼표(,)로 구분해 준다.

리스트명 = [요소1, 요소2, 요소3, ...]

여러 가지 리스트의 생김새를 살펴보면 다음과 같다.

```
>>> a = [ ]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> c = ['Life', 'is', 'too', 'short']
>>> d = [1, 2, 'Life', 'is']
>>> e = [1, 2, ['Life', 'is']]
```

리스트는 a처럼 아무것도 포함하지 않는, 비어 있는 리스트([ ])일 수도 있고 b처럼 숫자를 요소값으로 가질 수도 있고 c처럼 문자열을 요소값으로 가질 수도 있다. 또한 d처럼 숫자와 문자열을 함께 요소값으로 가질 수도 있으며 e처럼 리스트 자체를 요소값으로 가질 수도 있다. 즉, 리스트 안에는 어떠한 자료형도 포함시킬 수 있다.

(※ 비어 있는 리스트는 a = list()로 생성할 수도 있다.)

### 리스트의 인덱싱과 슬라이싱

리스트도 문자열처럼 인덱싱과 슬라이싱이 가능하다. 백문이 불여일견. 말로 설명하는 것보다 직접 예를 실행해 보면서 리스트의 기본 구조를 이해하는 것이 쉽다. 대화형 인터프리터로 따라 하며 확실하게 이해하자.

#### 리스트의 인덱싱

리스트 역시 문자열처럼 인덱싱을 적용할 수 있다. 먼저 a 변수에 [1, 2, 3]이라는 값을 설정 한다.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a
[1, 2, 3]
```

a[0]은 리스트 a의 첫 번째 요소값을 말한다.

```
>>> a[0]
1
```

아래의 예는 리스트의 첫 번째 요소인 a[0]과 세 번째 요소인 a[2]의 값을 더한 것이다.

```
>>> a[0] + a[2]
4
```

이것은 1 + 3으로 해석되어 4라는 값을 출력한다.

문자열을 공부할 때 이미 살펴보았지만 파이썬은 숫자를 0부터 세기 때문에 a[1]이 리스트 a의 첫 번째 요소가 아니라 a[0]이 리스트 a의 첫 번째 요소임을 명심하자. a[-1]은 문자열에서와 마찬가지로 리스트 a의 마지막 요소값을 말한다.

```
>>> a[-1]
3
```

이번에는 아래의 예처럼 리스트 a를 숫자 1, 2, 3과 또 다른 리스트인 ['a', 'b', 'c']를 포함하도록 만들어 보자.

```
>>> a = [1, 2, 3, ['a', 'b', 'c']]
```

다음의 예를 따라 해보자.

```
>>> a[0]
1
>>> a[-1]
['a', 'b', 'c']
>>> a[3]
['a', 'b', 'c']
```

예상한 대로 a[-1]은 마지막 요소값인 ['a', 'b', 'c']를 나타낸다. a[3]은 리스트 a의 네 번째 요소를 나타내기 때문에 마지막 요소를 나타내는 a[-1]과 동일한 결과값을 보여 준다.

그렇다면 여기서 리스트 a에 포함된 ['a', 'b', 'c']라는 리스트에서 'a'라는 값을 인덱싱을 이용해 끄집어낼 수 있는 방법은 없을까? 다음의 예를 보자.

```
>>> a[-1][0]
'a'
```

위와 같이 하면 'a'를 끄집어낼 수 있다. a[-1]이 ['a', 'b', 'c'] 리스트라는 것은 이미 말했다. 바로 이 리스트에서 첫 번째 요소를 불러오기 위해 [0]을 붙여준 것이다.

아래의 예도 마찬가지로 경우이므로 어렵지 않게 이해가 될 것이다.

```
>>> a[-1][1]
'b'
>>> a[-1][2]
'c'
```

### [삼중 리스트에서 인덱싱하기]

조금 복잡하지만 다음의 예를 따라 해보자.

```
>>> a = [1, 2, ['a', 'b', ['Life', 'is']]]
```

리스트 a안에 ['a', 'b', ['Life', 'is']]라는 리스트가 포함되어 있고, 그 리스트 안에 다시 ['Life', 'is']라는 리스트가 포함되어 있다. 삼중 구조의 리스트이다.

이 경우 'Life'라는 문자열만 끄집어내려면 다음과 같이 해야 한다.

```
>>> a[2][2][0]
'Life'
```

위의 예는 리스트 a의 세 번째 요소인 리스트 ['a', 'b', ['Life', 'is']]에서 세 번째 요소인 리스트 ['Life', 'is']의 첫 번째 요소를 나타낸다.

이렇듯 리스트를 삼중으로 중첩해서 쓰면 혼란스럽기 때문에 자주 사용하지는 않지만 알아두는 것이 좋다.

## 리스트의 슬라이싱

문자열과 마찬가지로 리스트에서도 슬라이싱 기법을 적용할 수 있다. 슬라이싱은 "나눈다"는 뜻이라고 했다.

자, 그럼 리스트의 슬라이싱에 대해서 살펴보자.

```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> a[0:2]
[1, 2]
```

앞의 예를 문자열에서 슬라이싱했던 것과 비교해 보자.

```
>>> a = "12345"
>>> a[0:2]
'12'
```

2가지가 완전히 동일하게 사용됨을 눈치챘을 것이다. 문자열에서 했던 것과 사용법이 완전히 동일하다.

몇 가지 예를 더 들어 보도록 하자.

```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> b = a[:2]
>>> c = a[2:]
>>> b
[1, 2]
>>> c
[3, 4, 5]
```

b라는 변수는 리스트 a의 첫번째 요소부터 두 번째 요소인 a[1]까지 나타내는 리스트이다. 물론 a[2] 값인 3은 포함되지 않는다. c라는 변수는 리스트 a의 세 번째 요소부터 끝까지 나타내는 리스트이다.

### [중첩된 리스트에서 슬라이싱하기]

리스트가 포함된 중첩 리스트 역시 슬라이싱 방법은 똑같이 적용된다.

```
>>> a = [1, 2, 3, ['a', 'b', 'c'], 4, 5]
>>> a[2:5]
[3, ['a', 'b', 'c'], 4]
>>> a[3][:2]
['a', 'b']
```

위의 예에서 a[3]은 ['a', 'b', 'c']를 나타낸다. 따라서 a[3][:2]는 ['a', 'b', 'c']의 첫 번째 요소부터 세 번째 요소 직전까지의 값, 즉 ['a', 'b']를 나타내는 리스트가 된다.

## 리스트 연산자

리스트 역시 + 기호를 이용해서 더할 수 있고, \* 기호를 이용해서 반복할 수 있다. 문자열과 마찬가지로 리스트에서도 되는지 직접 확인해 보자.

### 1) 리스트 더하기(+)

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [4, 5, 6]
>>> a + b
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

리스트 사이에서 + 기호는 2개의 리스트를 합치는 기능을 한다. 문자열에서 "abc" + "def" = "abcdef"가 되는 것과 같은 이치이다.

### 2) 리스트 반복하기(\*)

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a * 3
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

위에서 볼 수 있듯이 [1, 2, 3]이라는 리스트가 세 번 반복되어 새로운 리스트를 만들어낸다. 문자열에서 "abc" \* 3 = "abcabcabc" 가 되는 것과 같은 이치이다.

#### [초보자가 범하기 쉬운 리스트 연산 오류]

다음과 같은 소스 코드를 입력했을 때 결과값은 어떻게 나올까?

```
>>>a = [1, 2, 3]
>>>a[2] + "hi"
```

a[2]의 값인 3과 문자열 hi가 더해져서 3hi가 출력될 것이라고 생각할 수 있다. 하지만 다음의 결과를 보자. 형 오류(TypeError)가 발생했다. 오류의 원인은 무엇일까?

```
Traceback (innermost last):
File "", line 1, in ?
a[2] + "hi"
TypeError: number coercion failed
```

a[2]에 저장된 값은 3이라는 정수인데 "hi"는 문자열이다. 정수와 문자열은 당연히 서로 더할 수 없기 때문에 형 오류가 발생한 것이다.

만약 숫자와 문자열을 더해서 '3hi'처럼 만들고 싶다면 숫자 3을 문자 '3'으로 바꾸어 주어야 한다. 다음과 같이 할 수 있다.

```
>>>str(a[2]) + "hi"
```

str()은 정수나 실수를 문자열의 형태로 바꾸어 주는 파이썬의 내장 함수이다.

## 리스트의 수정, 변경과 삭제

다음의 예들은 서로 연관되어 있으므로 따로따로 실행하지 말고 차례대로 진행해야 한다.

### 1. 리스트에서 하나의 값 수정하기

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a[2] = 4
>>> a
[1, 2, 4]
```

a[2]의 요소값 3이 4로 바뀌었다.

### 2. 리스트에서 연속된 범위의 값 수정하기

```
>>> a[1:2]
[2]
>>> a[1:2] = ['a', 'b', 'c']
>>> a
[1, 'a', 'b', 'c', 4]
```

a[1:2]는 a[1]부터 a[2]까지를 말하는데 a[2]는 포함하지 않는다고 했으므로 a = [1, 2, 4]에서 a[1]의 값인 2만을 의미한다. 즉, a[1:2]를 ['a', 'b', 'c']로 바꾸었으므로 a 리스트에서 2라는 값 대신에 ['a', 'b', 'c']라는 값이 대입되었다.

#### [리스트 수정할 때 주의할 점]

2번 예제에서 리스트를 a[1:2] = ['a', 'b', 'c']로 수정하는 것과 a[1] = ['a', 'b', 'c']로 수정하는 것은 전혀 다른 결과값을 갖게 되므로 주의해야 한다. a[1] = ['a', 'b', 'c']는 리스트 a의 두 번째 요소를 ['a', 'b', 'c']로 바꾼다는 말이고 a[1:2]는 a[1]에서 a[2] 사이의 리스트를 ['a', 'b', 'c']로 바꾼다는 말이다. 따라서 a[1] = ['a', 'b', 'c']로 수정하게 되면 위와는 달리 리스트 a가 [1, ['a', 'b', 'c'], 4]라는 값으로 변하게 된다.

```
>>> a[1] = ['a', 'b', 'c']
>>> a
[1, ['a', 'b', 'c'], 4]
```

### 3. [ ] 사용해 리스트 요소 삭제하기

```
>>> a[1:3] = [ ]
>>> a
[1, 'c', 4]
```



2번까지 진행한 리스트 a의 값은 [1, 'a', 'b', 'c', 4]였다. 여기서 a[1:3]은 a의 인덱스 1부터 3까지( $1 \leq a < 3$ ), 즉 a[1], a[2]를 의미하므로 a[1:3]은 ['a', 'b']이다. 그런데 위의 예에서 볼 수 있듯이 a[1:3]을 [ ]으로 바꿔 주었기 때문에 a에서 ['a', 'b']가 삭제된 [1, 'c', 4]가 된다.

#### 4. del 함수 사용해 리스트 요소 삭제하기

```
>>> a
[1, 'c', 4]
>>> del a[1]
>>> a
[1, 4]
```

del a[x]는 x번째 요소값을 삭제한다. del a[x:y]는 x번째부터 y번째 요소 사이의 값을 삭제한다. 여기서는 a 리스트에서 a[1]을 삭제하는 방법을 보여 준다. del 함수는 파이썬이 자체적으로 가지고 있는 삭제 함수이며 다음과 같이 사용한다.

del 객체

(※ 객체란 파이썬에서 사용되는 모든 자료형을 말한다.)

## 리스트 관련 함수들

문자열과 마찬가지로 리스트 변수명 뒤에 '.'를 붙여서 여러 가지 리스트 관련 함수들을 이용할 수 있다. 유용하게 사용되는 리스트 관련 함수 몇 가지에 대해서만 알아보기로 하자.

### 리스트에 요소 추가(append)

append를 사전에서 검색해 보면 "덧붙이다, 첨부하다"라는 뜻이 있다. 이 뜻을 안다면 아래의 예가 금방 이해가 될 것이다. append(x)는 리스트의 맨 마지막에 x를 추가시키는 함수이다.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a.append(4)
>>> a
[1, 2, 3, 4]
```

리스트 안에는 어떤 자료형도 추가할 수 있다.

아래의 예는 리스트에 다시 리스트를 추가한 결과이다.

```
>>> a.append([5,6])
>>> a
[1, 2, 3, 4, [5, 6]]
```

### 리스트 정렬(sort)

sort 함수는 리스트의 요소를 순서대로 정렬해 준다.

```
>>> a = [1, 4, 3, 2]
```

```
>>> a.sort()
>>> a
[1, 2, 3, 4]
```

문자 역시 알파벳 순서로 정렬할 수 있다.

```
>>> a = ['a', 'c', 'b']
>>> a.sort()
>>> a
['a', 'b', 'c']
```

## 리스트 뒤집기(reverse)

reverse 함수는 리스트를 역순으로 뒤집어 준다. 이때 리스트 요소들을 순서대로 정렬한 다음 다시 역순으로 정렬하는 것이 아니라 그저 현재의 리스트를 그대로 거꾸로 뒤집을 뿐이다.

```
>>> a = ['a', 'c', 'b']
>>> a.reverse()
>>> a
['b', 'c', 'a']
```

## 위치 반환(index)

index(x) 함수는 리스트에 x라는 값이 있으면 x의 위치값을 리턴한다.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a.index(3)
2
>>> a.index(1)
0
```

위의 예에서 리스트 a에 있는 3이라는 숫자의 위치는 a[2]이므로 2를 리턴하고, 1이라는 숫자의 위치는 a[0]이므로 0을 리턴한다.

아래의 예에서 0이라는 값은 a 리스트에 존재하지 않기 때문에 값 오류(ValueError)가 발생한다.

```
>>> a.index(0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: 0 is not in list
```

## 리스트에 요소 삽입(insert)

insert(a, b)는 리스트의 a번째 위치에 b를 삽입하는 함수이다. 파이썬에서는 숫자를 0부터 센다는 것을 반드시 기억하자.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a.insert(0, 4)
[4, 1, 2, 3]
```

위의 예는 0번째 자리, 즉 첫 번째 요소(a[0]) 위치에 4라는 값을 삽입하라는 뜻이다.

```
>>> a.insert(3, 5)
```

```
[4, 1, 2, 5, 3]
```

위의 예는 리스트 a의 a[3], 즉 네 번째 요소 위치에 5라는 값을 삽입하라는 뜻이다.

## 리스트 요소 제거(remove)

remove(x)는 리스트에서 첫 번째로 나오는 x를 삭제하는 함수이다.

```
>>> a = [1, 2, 3, 1, 2, 3]
>>> a.remove(3)
[1, 2, 1, 2, 3]
```

a가 3이라는 값을 2개 가지고 있을 경우 첫 번째 3만 제거되는 것을 알 수 있다.

```
>>> a.remove(3)
[1, 2, 1, 2]
```

remove(3)을 한 번 더 실행하면 다시 3이 삭제된다.

## 리스트 요소 끄집어내기(pop)

pop()은 리스트의 맨 마지막 요소를 돌려 주고 그 요소는 삭제하는 함수이다.

```
>>> a = [1,2,3]
>>> a.pop()
3
>>> a
[1, 2]
```

a 리스트 [1,2,3]에서 3을 끄집어내고 최종적으로 [1, 2]만 남는 것을 볼 수 있다.

pop(x)는 리스트의 x번째 요소를 돌려 주고 그 요소는 삭제한다.

```
>>> a = [1,2,3]
>>> a.pop(1)
2
>>> a
[1, 3]
```

a.pop(1)은 a[1]의 값을 끄집어낸다. 다시 a를 출력해 보면 끄집어낸 값이 삭제된 것을 확인할 수 있다.

## 리스트에 포함된 요소 x의 개수 세기(count)

count(x)는 리스트 내에 x가 몇 개 있는지 조사하여 그 개수를 돌려주는 함수이다.

```
>>> a = [1,2,3,1]
>>> a.count(1)
2
```

1이라는 값이 리스트 a에 2개 들어 있으므로 2를 돌려준다.

## 리스트 확장(extend)

extend(x)에서 x에는 리스트만 올 수 있으며 원래의 a 리스트에 x 리스트를 더하게 된다.

```
>>> a = [1,2,3]
>>> a.extend([4,5])
>>> a
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> b = [6, 7]
>>> a.extend(b)
>>> a
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
```

a.extend([4,5])는 a += [4,5]와 동일하고, a += [4, 5]는 a = a + [4, 5]와 같은 표현이다.

## 02-4 파이썬 자료형[튜플]

### 튜플은 어떻게 만들까?

튜플(tuple)은 몇 가지 점을 제외하곤 리스트와 거의 비슷하며 리스트와 다른 점은 다음과 같다.

- 리스트는 [과 ]으로 둘러싸지만 튜플은 (과 )으로 둘러싼다.
- 리스트는 그 값의 생성, 삭제, 수정이 가능하지만 튜플은 그 값을 바꿀 수 없다.

튜플의 모습은 다음과 같다.

```
>>> t1 = ()
>>> t2 = (1,)
>>> t3 = (1, 2, 3)
>>> t4 = 1, 2, 3
>>> t5 = ('a', 'b', ('ab', 'cd'))
```

리스트와 모습은 거의 비슷하지만 튜플에서는 리스트와 다른 2가지 차이점을 찾아볼 수 있다. t2 = (1,)처럼 단지 1개의 요소만을 가질 때는 요소 뒤에 콤마(,)를 반드시 붙여야 한다는 것과 t4 = 1, 2, 3처럼 괄호()를 생략해도 무방하다는 점이다.

얼핏 보면 튜플과 리스트는 비슷한 역할을 하지만 프로그래밍을 할 때 튜플과 리스트는 구분해서 사용하는 것이 유리하다. 튜플과 리스트의 가장 큰 차이는 값을 변화시킬 수 있는가 없는가이다. 즉, 리스트의 항목값은 변화가 가능하고 튜플의 항목값은 변화가 불가능하다. 따라서 프로그램이 실행되는 동안 그 값이 항상 변하지 않기를 바란다면 그 값이 바뀔까 걱정하고 싶지 않다면 주저하지 말고 튜플을 사용해야 한다. 이와는 반대로 수시로 그 값을 변화시켜야 할 경우라면 리스트를 사용해야 한다. 실제 프로그램에서는 값이 변경되는 형태의 변수가 훨씬 많기 때문에 평균적으로 튜플보다는 리스트를 더 많이 사용하게 된다.

### 튜플의 요소값을 지우거나 변경하려고 하면 어떻게 될까?

앞서 설명했듯이 튜플의 요소값은 한 번 정하면 지우거나 변경할 수 없다. 다음에 소개하는 2개의 예를 살펴보면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다.

#### 1. 튜플 요소값 삭제 시 오류

```
>>> t1 = (1, 2, 'a', 'b')
>>> del t1[0]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object doesn't support item deletion
```

튜플의 요소를 리스트처럼 del 함수로 지우려고 한 예이다. 튜플은 요소를 지우는 행위가 지원되지 않는다는 메시지를 확인할 수 있다.

#### 2. 튜플 요소값 변경 시 오류

```
>>> t1 = (1, 2, 'a', 'b')
>>> t1[0] = 'c'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

튜플의 요소값을 변경하려고 해도 마찬가지로 오류가 발생하는 것을 확인할 수 있다.

## 튜플의 인덱싱과 슬라이싱, 더하기(+)와 곱하기(\*)

튜플은 값을 변화시킬 수 없다는 점만 제외하면 리스트와 완전히 동일하므로 간단하게만 살펴보겠다. 다음의 예제는 서로 연관되어 있으므로 차례대로 수행해 보기 바란다.

### 1. 인덱싱하기

```
>>> t1 = (1, 2, 'a', 'b')
>>> t1[0]
1
>>> t1[3]
'b'
```

문자열, 리스트와 마찬가지로 t1[0], t1[3]처럼 인덱싱이 가능하다.

### 2. 슬라이싱하기

```
>>> t1 = (1, 2, 'a', 'b')
>>> t1[1:]
(2, 'a', 'b')
```

t1[1]부터 튜플의 마지막 요소까지 슬라이싱하는 예이다.

### 3. 튜플 더하기

```
>>> t2 = (3, 4)
>>> t1 + t2
(1, 2, 'a', 'b', 3, 4)
```

튜플을 더하는 방법을 보여주는 예이다.

### 4. 튜플 곱하기

```
>>> t2 * 3
(3, 4, 3, 4, 3, 4)
```

튜플의 곱하기(반복) 예를 보여 준다.

## 02-5 파이썬 자료형[딕셔너리]

사람은 누구든지 "이름" = "홍길동", "생일" = "몇 월 몇 일" 등으로 구분할 수 있다. 파이썬은 영리하게도 이러한 대응 관계를 나타낼 수 있는 자료형을 가지고 있다. 요즘 사용하는 대부분의 언어들도 이러한 대응 관계를 나타내는 자료형을 갖고 있는데, 이를 연관 배열(Associative array) 또는 해시(Hash)라고 한다.

파이썬에서는 이러한 자료형을 딕셔너리(Dictionary)라고 하는데, 단어 그대로 해석하면 사전이라는 뜻이다. 즉, people이라는 단어에 "사람", baseball이라는 단어에 "야구"라는 뜻이 부합되듯이 딕셔너리는 Key와 Value라는 것을 한 쌍으로 갖는 자료형이다. 예컨대 Key가 "baseball"이라면 Value는 "야구"가 될 것이다.

딕셔너리는 리스트나 튜플처럼 순차적으로(sequential) 해당 요소값을 구하지 않고 Key를 통해 Value를 얻는다. 이것이 바로 딕셔너리의 가장 큰 특징이다. baseball이라는 단어의 뜻을 찾기 위해 사전의 내용을 순차적으로 모두 검색하는 것이 아니라 baseball이라는 단어가 있는 곳만 펼쳐 보는 것이다.

### 딕셔너리는 어떻게 만들까?

다음은 기본적인 딕셔너리의 모습이다.

```
{Key1:Value1, Key2:Value2, Key3:Value3 ...}
```

Key와 Value의 쌍 여러 개가 {과 }로 둘러싸여 있다. 각각의 요소는 Key : Value 형태로 이루어져 있고 쉼표(,)로 구분되어 있다.

(※ Key에는 변하지 않는 값을 사용하고, Value에는 변하는 값과 변하지 않는 값 모두 사용할 수 있다.)

다음의 딕셔너리 예를 살펴보자.

```
>>> dic = {'name':'pey', 'phone':'0119993323', 'birth': '1118'}
```

위에서 Key는 각각 'name', 'phone', 'birth'이고, 각각의 Key에 해당하는 Value는 'pey', '0119993323', '1118'이 된다.

#### 딕셔너리 dic의 정보

| key   | value       |
|-------|-------------|
| name  | pey         |
| phone | 01199993323 |
| birth | 1118        |

다음의 예는 Key로 정수값 1, Value로 'hi'라는 문자열을 사용한 예이다.

```
>>> a = {1: 'hi'}
```

또한 다음의 예처럼 Value에 리스트도 넣을 수 있다.

```
>>> a = { 'a': [1,2,3]}
```

## 딕셔너리 쌍 추가, 삭제하기

딕셔너리 쌍을 추가하는 방법과 삭제하는 방법을 살펴보자. 1번은 딕셔너리에 쌍을 추가하는 예이다. 딕셔너리는 순서를 따지지 않는다는 사실을 기억하자. 다음 예에서 알 수 있듯이 추가되는 순서는 원칙이 없다. 중요한 것은 "무엇이 추가되었는가"이다.

다음의 예를 함께 따라 해보자.

### 1. 딕셔너리 쌍 추가하기

```
>>> a = {1: 'a'}
>>> a[2] = 'b'
>>> a
{2: 'b', 1: 'a'}
```

{1: 'a'}라는 딕셔너리에 a[2] = 'b'와 같이 입력하면 딕셔너리 a에 Key와 Value가 각각 2와'b'인 2 : 'b'라는 딕셔너리 쌍이 추가된다.

```
>>> a['name'] = 'pey'
{'name': 'pey', 2: 'b', 1: 'a'}
```

딕셔너리 a에 'name': 'pey'라는 쌍이 추가되었다.

```
>>> a[3] = [1,2,3]
{'name': 'pey', 3: [1, 2, 3], 2: 'b', 1: 'a'}
```

Key는 3, Value는 [1, 2, 3]을 가지는 한 쌍이 또 추가되었다.

### 2. 딕셔너리 요소 삭제하기

```
>>> del a[1]
>>> a
{'name': 'pey', 3: [1, 2, 3], 2: 'b'}
```

위의 예제는 딕셔너리 요소를 지우는 방법을 보여준다. del 함수를 사용해서 del a[key]처럼 입력하면 지정한 key에 해당하는 {key : value} 쌍이 삭제된다.

## 딕셔너리를 사용하는 방법

"딕셔너리는 주로 어떤 것을 표현하는 데 사용할까?"라는 의문이 들 것이다. 예를 들어 4명의 사람이 있다고 가정하고, 각자의 특기를 표현할 수 있는 좋은 방법에 대해서 생각해 보자. 리스트나 문자열로는 표현하기가 상당히 까다로울 것이다. 하지만 파이썬의 딕셔너리를 사용한다면 이 상황을 표현하기가 정말 쉽다.



다음의 예를 보자.

```
{"김연아":"피겨스케이팅", "류현진":"야구", "박지성":"축구", "귀도":"파이썬"}
```

사람 이름과 특기를 한 쌍으로 하는 딕셔너리이다. 정말 간편하지 않은가? 지금껏 우리는 딕셔너리를 만드는 방법에 대해서만 살펴보았는데 딕셔너리를 제대로 활용하기 위해서는 알아야 할 것들이 있다. 이제 부터 하나씩 알아보도록 하자.

## 딕셔너리에서 Key 사용해 Value 얻기

다음의 예를 살펴보자.

```
>>> grade = {'pey': 10, 'julliet': 99}
>>> grade['pey']
10
>>> grade['julliet']
99
```

리스트나 튜플, 문자열은 요소값을 얻어내고자 할 때 인덱싱이나 슬라이싱 기법 중 하나를 이용했다. 하지만 딕셔너리는 단 한 가지 방법뿐이다. 바로 Key를 사용해서 Value를 얻어내는 방법이다. 위의 예에서 'pey'라는 Key의 Value를 얻기 위해 grade['pey']를 사용한 것처럼 어떤 Key의 Value를 얻기 위해서는 "딕셔너리 변수[Key]"를 사용한다.

몇 가지 예를 더 보자.

```
>>> a = {1:'a', 2:'b'}
>>> a[1]
'a'
>>> a[2]
'b'
```

먼저 a라는 변수에 {1:'a', 2:'b'}라는 딕셔너리를 대입하였다. 위의 예에서 볼 수 있듯이 a[1]은 'a'라는 값을 돌려준다. 여기서 a[1]이 의미하는 것은 리스트나 튜플의 a[1]과는 전혀 다르다. 딕셔너리 변수에서 [ ] 안의 숫자 1은 두 번째 요소를 뜻하는 것이 아니라 Key에 해당하는 1을 나타낸다. 앞서서도 말했듯이 딕셔너리는 리스트나 튜플에 있는 인덱싱 방법을 적용할수 없다. 따라서 a[1]은 딕셔너리 {1:'a', 2:'b'}에서 Key가 1인 것의 Value인 'a'를 돌려주게 된다. a[2] 역시 마찬가지이다.

이번에는 a라는 변수에 앞의 예에서 사용했던 딕셔너리의 Key와 Value를 뒤집어 놓은 딕셔너리를 대입해 보자.

```
>>> a = {'a':1, 'b':2}
>>> a['a']
1
>>> a['b']
2
```

역시 a['a'], a['b']처럼 Key를 사용해서 Value를 얻을 수 있다. 정리하면, 딕셔너리 a는 a[Key]로 입력해서 Key에 해당하는 Value를 얻는다.

다음 예는 이전에 한 번 언급했던 딕셔너리인데 Key를 사용해서 Value를 얻는 방법을 잘 보여 준다.

```
>>> dic = {'name':'pey', 'phone':'0119993323', 'birth': '1118'}
>>> dic['name']
'pey'
>>> dic['phone']
'0119993323'
>>> dic['birth']
'1118'
```

## 딕셔너리 만들 때 주의할 사항

먼저 딕셔너리에서 Key는 고유한 값이므로 중복되는 Key 값을 설정해 놓으면 하나를 제외한 나머지 것들이 모두 무시된다는 점을 주의해야 한다. 다음 예에서 볼 수 있듯이 동일한 Key가 2개 존재할 경우 1:'a'라는 쌍이 무시된다. 이때 꼭 앞에 쓴 것이 무시되는 것은 아니고 어떤 것이 무시될지는 예측할 수 없다. 결론은 중복되는 Key를 사용하지 말라는 것이다.

```
>>> a = {1:'a', 1:'b'}
>>> a
{1: 'b'}
```

이렇게 Key가 중복되었을 때 1개를 제외한 나머지 Key:Value 값이 모두 무시되는 이유는 Key를 통해서 Value를 얻는 딕셔너리의 특징에서 비롯된다. 즉, 동일한 Key가 존재하면 어떤 Key에 해당하는 Value를 불러야 할지 알 수 없기 때문이다.

또 한 가지 주의해야 할 사항은 Key에 리스트는 쓸 수 없다는 것이다. 하지만 튜플은 Key로 쓸 수 있다. 딕셔너리의 Key로 쓸 수 있느냐 없느냐는 Key가 변하는 값인지 변하지 않는 값인지에 달려 있다. 리스트는 그 값이 변할 수 있기 때문에 Key로 쓸 수 없는 것이다. 아래 예처럼 리스트를 Key로 설정하면 리스트를 키 값으로 사용할 수 없다는 형 오류(TypeError)가 발생한다.

```
>>> a = {[1,2] : 'hi'}
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in ?
TypeError: unhashable type
```

따라서 딕셔너리의 Key 값으로 딕셔너리를 사용할 수 없음은 당연한 얘기가 될 것이다. 단, Value에는 변하는 값이든 변하지 않는 값이든 상관없이 아무 값이나 넣을 수 있다.

## 딕셔너리 관련 함수들

딕셔너리를 자유자재로 사용하기 위해 딕셔너리가 자체적으로 가지고 있는 관련 함수들을 사용해 보도록 하자.

### Key 리스트 만들기(keys)

```
>>> a = {'name': 'pey', 'phone': '0119993323', 'birth': '1118'}
>>> a.keys()
dict_keys(['name', 'phone', 'birth'])
```

a.keys()는 딕셔너리 a의 Key만을 모아서 dict\_keys라는 객체를 리턴한다.

## [파이썬 3.0 이후 버전의 keys 함수, 어떻게 달라졌나?]

파이썬 2.7 버전까지는 `a.keys()` 호출 시 리턴값으로 `dict_keys`가 아닌 리스트를 리턴한다. 리스트를 리턴하기 위해서는 메모리의 낭비가 발생하는데 파이썬 3.0 이후 버전에서는 이러한 메모리 낭비를 줄이기 위해 `dict_keys`라는 객체를 리턴해 준다. 다음에 소개할 `dict_values`, `dict_items` 역시 파이썬 3.0 이후 버전에서 추가된 것들이다. 만약 3.0 이후 버전에서 리턴값으로 리스트가 필요한 경우에는 "`list(a.keys())`"를 사용하면 된다. `dict_keys`, `dict_values`, `dict_items` 등은 리스트로 변환하지 않더라도 기본적인 반복성(`iterate`) 구문(예: `for`문)들을 실행할 수 있다.

`dict_keys` 객체는 다음과 같이 사용할 수 있다. 리스트를 사용하는 것과 차이가 없지만, 리스트 고유의 함수인 `append`, `insert`, `pop`, `remove`, `sort` 등의 함수를 수행할 수는 없다.

```
>>> for k in a.keys():
...     print(k)
...
phone
birth
name
```

`dict_keys` 객체를 리스트로 변환하려면 다음과 같이 하면 된다.

```
>>> list(a.keys())
['phone', 'birth', 'name']
```

## Value 리스트 만들기(values)

```
>>> a.values()
dict_values(['pey', '0119993323', '1118'])
```

Key를 얻는 것과 마찬가지로 방법으로 Value만 얻고 싶다면 `a.values()`처럼 `values` 함수를 사용하면 된다. `values` 함수를 호출하면 `dict_values` 객체가 리턴되는데, `dict_values` 객체 역시 `dict_keys` 객체와 마찬가지로 리스트를 사용하는 것과 동일하게 사용하면 된다.

## Key, Value 쌍 얻기(items)

```
>>> a.items()
dict_items([('name', 'pey'), ('phone', '0119993323'), ('birth', '1118')])
```

`items` 함수는 `key`와 `value`의 쌍을 튜플로 묶은 값을 `dict_items` 객체로 돌려준다.

## Key: Value 쌍 모두 지우기(clear)

```
>>> a.clear()
>>> a
{}
```

`clear()` 함수는 딕셔너리 안의 모든 요소를 삭제한다. 빈 리스트를 `[]`, 빈 튜플을 `()`로 표현하는 것과 마찬가지로 빈 딕셔너리도 `{}`로 표현한다.

## Key로 Value얻기(get)

```
>>> a = {'name':'pey', 'phone':'0119993323', 'birth': '1118'}
>>> a.get('name')
'pey'
>>> a.get('phone')
'0119993323'
```

get(x) 함수는 x라는 key에 대응되는 value를 돌려준다. 앞서 살펴보았듯이 a.get('name')은 a['name']을 사용했을 때와 동일한 결과값을 돌려받는다.

다만, 다음 예제에서 볼 수 있듯이 a['nokey']처럼 존재하지 않는 키(nokey)로 값을 가져오려고 할 경우 a['nokey']는 Key 오류를 발생시키고 a.get('nokey')는 None을 리턴한다는 차이가 있다. 어떤것을 사용할 지는 여러분의 선택이다.

(※ 여기서 None은 "거짓"이라는 뜻이라고만 알아두자.)

```
>>> a.get('nokey')
>>> a['nokey']
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'nokey'
```

딕셔너리 안에 찾으려는 key 값이 없을 경우 미리 정해 둔 디폴트 값을 대신 가져오게 하고 싶을 때에는 get(x, '디폴트 값')을 사용하면 편리하다.

```
>>> a.get('foo', 'bar')
'bar'
```

a 딕셔너리에는 'foo'에 해당하는 값이 없다. 따라서 디폴트 값인 'bar'를 리턴한다.

## 해당 Key가 딕셔너리 안에 있는지 조사하기(in)

```
>>> a = {'name':'pey', 'phone':'0119993323', 'birth': '1118'}
>>> 'name' in a
True
>>> 'email' in a
False
```

'name'이라는 문자열은 a 딕셔너리의 key 중 하나이다. 따라서 'name' in a를 호출하면 참(True)을 리턴한다. 반대로 'email'은 a 딕셔너리 안에 존재하지 않는 key이므로 거짓(False)을 리턴하게 된다.

## 02-6 파이썬 자료형[집합]

### 집합 자료형은 어떻게 만들까?

집합(set)은 파이썬 2.3부터 지원되기 시작한 자료형으로, 집합에 관련된 것들을 쉽게 처리하기 위해 만들어진 자료형이다.

집합 자료형은 다음과 같이 set 키워드를 이용해 만들 수 있다.

```
>>> s1 = set([1,2,3])
>>> s1
{1, 2, 3}
```

위와 같이 set()의 괄호 안에 리스트를 입력하여 만들거나 아래와 같이 문자열을 입력하여 만들 수도 있다.

```
>>> s2 = set("Hello")
>>> s2
{'e', 'l', 'o', 'H'}
```

### 집합 자료형의 특징

자, 그런데 위에서 살펴본 set("Hello")의 결과가 좀 이상하지 않은가? 분명 "Hello"라는 문자열로 set 자료형을 만들었는데 생성된 자료형에는 l 문자가 하나 빠져 있고 순서도 뒤죽박죽이다. 그 이유는 set에는 다음과 같은 2가지 큰 특징이 있기 때문이다.

- 중복을 허용하지 않는다.
- 순서가 없다(Unordered).

리스트나 튜플은 순서가 있기(ordered) 때문에 인덱싱을 통해 자료형의 값을 얻을 수 있지만 set 자료형은 순서가 없기(unordered) 때문에 인덱싱으로 값을 얻을 수 없다. 이는 마치 02-5절에서 살펴본 딕셔너리와 비슷하다. 딕셔너리 역시 순서가 없는 자료형이라 인덱싱을 지원하지 않는다. 만약 set 자료형에 저장된 값을 인덱싱으로 접근하려면 다음과 같이 리스트나 튜플로 변환한 후 해야 한다.

(※ 중복을 허용하지 않는 set의 특징은 자료형의 중복을 제거하기 위한 필터 역할로 종종 사용되기도 한다.)

```
>>> s1 = set([1,2,3])
>>> l1 = list(s1)
>>> l1
[1, 2, 3]
>>> l1[0]
1
>>> t1 = tuple(s1)
>>> t1
(1, 2, 3)
>>> t1[0]
1
```

# 집합 자료형 활용하는 방법

## 교집합, 합집합, 차집합 구하기

set 자료형이 정말 유용하게 사용되는 경우는 다음과 같이 교집합, 합집합, 차집합을 구할 때이다.

우선 다음과 같이 2개의 set 자료형을 만든 후 따라 해보자. s1은 1부터 6까지의 값을 가지게 되었고, s2는 4부터 9까지의 값을 가지게 되었다.

```
>>> s1 = set([1, 2, 3, 4, 5, 6])
>>> s2 = set([4, 5, 6, 7, 8, 9])
```

### 1. 교집합

s1과 s2의 교집합을 구해 보자.

```
>>> s1 & s2
{4, 5, 6}
```

"&" 기호를 이용하면 교집합을 간단히 구할 수 있다.

또는 다음과 같이 intersection 함수를 사용해도 동일한 결과를 리턴한다.

```
>>> s1.intersection(s2)
{4, 5, 6}
```

s2.intersection(s1)을 사용해도 결과는 같다.

### 2. 합집합

합집합은 다음과 같이 구할 수 있다. 이때 4, 5, 6처럼 중복해서 포함된 값은 한 개씩만 표현된다.

```
>>> s1 | s2
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
```

"|" 기호를 이용한 방법이다.

```
>>> s1.union(s2)
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
```

또는 union 함수를 이용하면 된다. 교집합에서 사용했던 intersection 함수와 마찬가지로 s2.union(s1)을 사용해도 동일한 결과를 리턴한다.

### 3. 차집합

차집합은 다음과 같이 구할 수 있다.

```
>>> s1 - s2
{1, 2, 3}
>>> s2 - s1
{8, 9, 7}
```

빼기(-) 기호를 이용한 방법이다.

```
>>> s1.difference(s2)
{1, 2, 3}
>>> s2.difference(s1)
{8, 9, 7}
```

difference 함수를 이용해도 차집합을 구할 수 있다.

## 집합 자료형 관련 함수들

### 값 1개 추가하기(add)

이미 만들어진 set 자료형에 값을 추가할 수 있다. 1개의 값만 추가(add)할 경우에는 아래와 같이 한다.

```
>>> s1 = set([1, 2, 3])
>>> s1.add(4)
>>> s1
{1, 2, 3, 4}
```

### 값 여러 개 추가하기(update)

여러 개의 값을 한꺼번에 추가(update)할 때는 다음과 같이 하면 된다.

```
>>> s1 = set([1, 2, 3])
>>> s1.update([4, 5, 6])
>>> s1
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

### 특정 값 제거하기(remove)

특정 값을 제거하고 싶을 때는 아래와 같이 하면 된다.

```
>>> s1 = set([1, 2, 3])
>>> s1.remove(2)
>>> s1
{1, 3}
```

## 02-7 자료형의 참과 거짓

자료형에 참과 거짓이 있다? 조금 이상하게 들리겠지만 참과 거짓은 분명히 있다. 이는 매우 중요한 특징이며 실제로도 자주 쓰인다.

자료형의 참과 거짓을 구분하는 기준은 다음과 같다.

| 값         | 참 or 거짓 |
|-----------|---------|
| "python"  | 참       |
| ""        | 거짓      |
| [1, 2, 3] | 참       |
| []        | 거짓      |
| ()        | 거짓      |
| {}        | 거짓      |
| 1         | 참       |
| 0         | 거짓      |
| None      | 거짓      |

문자열, 리스트, 튜플, 딕셔너리 등의 값이 비어 있으면(" ", [], (), {}) 거짓이 된다. 당연히 비어있지 않으면 참이 된다. 숫자에서는 그 값이 0일 때 거짓이 된다. 위의 표를 보면 None이라는 것이 있는데, 이것에 대해서는 뒷부분에서 배우니 아직은 신경 쓰지 말자. 그저 None은 거짓을 뜻한다는 것만 알아두자.

다음의 예를 보고 참과 거짓이 프로그램에서 어떻게 쓰이는지 간단히 알아보자.

```
>>> a = [1, 2, 3, 4]
>>> while a:
...     a.pop()
...
4
3
2
1
```

먼저 a = [1, 2, 3, 4]라는 리스트를 하나 만들었다.

while문은 3장에서 자세히 다루겠지만 간단히 알아보면 다음과 같다. 조건문이 참인 동안 조건문 안에 있는 문장을 반복해서 수행한다.

**while** 조건문:  
수행할 문장

즉, 위의 예를 보면 a가 참인 경우에 a.pop()을 계속 실행하라는 의미이다. a.pop()이라는 함수는 리스트 a의 마지막 요소를 고집어내는 함수이므로 a가 참인 동안(리스트 내에 요소가 존재하는 한) 마지막 요소를 계속해서 고집어낼 것이다. 결국 더 이상 고집어낼 것이 없으면 a가 빈 리스트([])가 되어 거짓이 된다. 따



라서 while문에서 조건이 거짓이 되므로 중지된다. 위에서 본 예는 파이썬 프로그래밍에서 매우 자주 이용하는 기법 중 하나이다.

위의 예가 너무 복잡하다고 생각하는 독자는 다음의 예를 보면 쉽게 이해가 될 것이다.

```
>>> if [ ]:
...     print("True")
... else:
...     print("False")
...
False
```

if문에 대해서 잘 모르는 독자라도 위의 문장을 해석하는 데는 무리가 없을 것이다.

(※ if문에 대해서는 03장에서 자세히 다룬다.)

[ ]는 앞의 표에서 볼 수 있듯이 비어 있는 리스트이므로 거짓이다. 따라서 False란 문자열이 출력된다.

```
>>> if [1, 2, 3]:
...     print("True")
... else:
...     print("False")
...
True
```

위 코드를 해석해 보면 다음과 같다.

만약 [1, 2, 3]이 참이면 "True"라는 문자열을 출력하고 그렇지 않으면 "False"라는 문자열을 출력하라.

위 코드의 [1, 2, 3]은 요소값이 있는 리스트이기 때문에 참이다. 따라서 True를 출력한다.

## 02-8 자료형의 값을 저장하는 공간, 변수

우리는 앞에서 이미 변수들을 사용해 왔다. 다음 예와 같은 a, b, c를 변수라고 한다.

```
>>> a = 1
>>> b = "python"
>>> c = [1,2,3]
```

변수를 만들 때는 위의 예처럼 =(assignment) 기호를 사용한다.

C 언어나 JAVA처럼 변수의 자료형을 함께 쓸 필요는 없다. 파이썬은 변수에 저장된 값을 스스로 판단하여 자료형을 알아낸다.

변수명 = 변수에 저장할 값

지금부터 설명할 내용은 프로그래밍 초보자가 얼른 이해하기 어려운 부분이므로 당장 이해가 되지 않는다면 그냥 건너뛰어도 무방하다. 파이썬에 대해서 공부하다 보면 자연스럽게 알게 될 것이다.

### 변수란?

파이썬에서 사용하는 변수는 객체를 가리키는 것이라고도 말할 수 있다. 객체란 우리가 지금껏 보아 왔던 자료형을 포함해 "파이썬에서 사용되는 모든 것"을 뜻하는 말이다.

```
>>> a = 3
```

만약 위의 코드처럼 a = 3이라고 하면 3이라는 값을 가지는 정수 자료형(객체)이 자동으로 메모리에 생성된다. a는 변수의 이름이며, 3이라는 정수형 객체가 저장된 메모리 위치를 가리키게 된다. 즉, 변수 a는 객체가 저장된 메모리의 위치를 가리키는 레퍼런스(Reference)라고도 할 수 있다.

만약 메모리의 위치를 가리킨다는 말이 잘 이해되지 않는다면 다음처럼 생각해도 무방하다. 즉, a라는 변수는 3이라는 정수형 객체를 가리키고 있다.

```
a --> 3
```

#### [파이썬에서 "3"은 상수가 아닌 정수형 객체이다]

파이썬의 모든 자료형은 객체라고 했다. 그러므로 3은 우리가 일반적으로 생각하는 상수값이 아닌 하나의 "정수형 객체"이다. 따라서 a=3과 같이 선언하면 a.real처럼 내장 함수를 바로 사용할 수 있게 된다. C나 JAVA를 먼저 공부한 사람이라면 이 점이 헛갈릴 수 있다.

3의 자료형을 확인하는 아래 예제를 보면 좀 더 명확히 이해할 수 있을 것이다. type은 입력받은 객체의 자료형이 무엇인지 알려주는 함수이다.

```
>>> type(3)
<class 'int'>
```

다음 예를 보자.

```
>>> a = 3
>>> b = 3
>>> a is b
True
```

a가 3을 가리키고 b도 3을 가리킨다. 즉 `a = 3`을 입력하는 순간 3이라는 정수형 객체가 생성되고 변수 a는 3이라는 객체의 메모리 주소를 가리킨다. 다음에 변수 b가 동일한 객체인 3을 가리킨다. 이제 3이라는 정수형 객체를 가리키는 변수가 2개가 됐다. 이 두 변수는 가리키고 있는 대상이 동일하다. 따라서 동일한 객체를 가리키고 있는지 아닌지에 대해서 판단하는 파이썬 내장 함수인 `is` 함수를 `a is b`처럼 실행했을 때 참(True)을 리턴하게 된다.

3이라는 객체를 가리키고 있는 변수의 개수는 2개이다. 이것을 조금 어려운 말로 표현해 레퍼런스 카운트 (Reference Count, 참조 개수)가 2개라고 한다. 만약 `c = 3`이라고 한 번 더 입력한다면 레퍼런스 카운트는 3이 될 것이다.

### [a, b, c는 정말 같은 객체를 가리키는 걸까?]

파이썬에는 입력한 자료형에 대한 참조 개수를 알려주는 `sys.getrefcount`라는 함수가 있다. 이 함수를 이용해 3이라는 정수형 객체에 참조 개수가 몇 개 있는지 살펴보자.

```
>>> import sys
>>> sys.getrefcount(3)
30
```

맨 처음 인터프리터를 실행한 후 `sys.getrefcount(3)`을 수행했을 때 참조 개수가 30이 나오는 이유는 파이썬 내부적으로 3이라는 자료형을 이미 사용했기 때문이다.

이후 `a = 3`, `b = 3`, `c = 3`과 같이 3을 가리키는 변수를 늘리면 참조 개수가 증가하는 것을 볼 수 있다.

```
>>> a = 3
>>> sys.getrefcount(3)
31
>>> b = 3
>>> sys.getrefcount(3)
32
>>> c = 3
>>> sys.getrefcount(3)
33
```

## 변수를 만드는 여러 가지 방법

```
>>> a, b = ('python', 'life')
```

위의 예문처럼 튜플로 a, b에 값을 대입할 수 있다. 이 방법은 다음 예문과 완전히 동일하다.

```
>>> (a, b) = 'python', 'life'
```

튜플 부분에서도 언급했지만 튜플은 괄호를 생략해도 된다.

아래처럼 리스트로 변수를 만들 수도 있다.

```
>>> [a,b] = ['python', 'life']
```

또한 여러 개의 변수에 같은 값을 대입할 수도 있다.

```
>>> a = b = 'python'
```

파이썬에서는 위의 방법을 이용하여 두 변수의 값을 아주 간단히 바꿀 수 있다.

```
>>> a = 3
>>> b = 5
>>> a, b = b, a
>>> a
5
>>> b
3
```

처음에 a에 3, b에는 5라는 값이 대입되어 있었지만 a, b = b, a라는 문장을 수행한 후에는 그 값이 서로 바뀌었음을 확인할 수 있다.

## 메모리에 생성된 변수 없애기

a=3을 입력하면 3이라는 정수형 객체가 메모리에 생성된다고 했다. 그렇다면 이 값을 메모리에서 없앨 수 있을까? 3이라는 객체를 가리키는 변수들의 개수를 레퍼런스 카운트라고 하였는데, 이 레퍼런스 카운트가 0이 되는 순간 3이라는 객체는 자동으로 사라진다. 즉, 3이라는 객체를 가리키고 있는 것이 하나도 없을 때 3이라는 객체는 메모리에서 사라지게 되는 것이다. 이것을 어려운 말로 가비지 콜렉션(Garbage collection, 쓰레기 수집)이라고도 한다.

다음은 특정한 객체를 가리키는 변수를 없애는 예이다.

```
>>> a = 3
>>> b = 3
>>> del(a)
>>> del(b)
```

위의 예를 살펴보면 변수 a와 b가 3이라는 객체를 가리켰다가 del이라는 파이썬 내장 함수에 의해서 사라진다. 따라서 레퍼런스 카운트가 0이 되어 정수형 객체 3도 메모리에서 사라지게 된다.

(※ 사용한 변수를 del 명령어를 이용하여 일일이 삭제할 필요는 없다. 파이썬이 이 모든 것을 자동으로 해주기 때문이다.)

## 리스트를 변수에 넣고 복사하고자 할 때

여기서는 리스트 자료형에서 가장 혼동하기 쉬운 "복사"에 대해 설명하려고 한다. 다음 예를 통해 알아보자.

```
>>> a = [1,2,3]
>>> b = a
>>> a[1] = 4
>>> a
[1, 4, 3]
>>> b
[1, 4, 3]
```

앞의 예를 유심히 살펴보면 b라는 변수에 a가 가리키는 리스트를 대입하였다. 그런 다음 a 리스트의 a[1]을 4라는 값으로 바꾸면 a 리스트만 바뀌는 것이 아니라 b 리스트도 똑같이 바뀐다. 그 이유는 a, b 모두 같은 리스트인 [1, 2, 3]을 가리키고 있었기 때문이다. a, b는 이름만 다를 뿐이지 완전히 동일한 리스트를 가리키고 있는 변수이다.

그렇다면 b 변수를 생성할 때 a와 같은 값을 가지도록 복사해 넣으면서 a가 가리키는 리스트와는 다른 리스트를 가리키게 하는 방법은 없을까? 다음의 2가지 방법이 있다.

## 1. [:] 이용

첫 번째 방법으로는 아래와 같이 리스트 전체를 가리키는 [:]을 이용해서 복사하는 것이다.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = a[:]
>>> a[1] = 4
>>> a
[1, 4, 3]
>>> b
[1, 2, 3]
```

위의 예에서 볼 수 있듯이 a 리스트 값을 바꾸더라도 b 리스트에는 영향을 끼치지 않는다.

## 2. copy 모듈 이용

두 번째는 copy 모듈을 이용하는 방법이다. 아래 예를 보면 from copy import copy라는 처음 보는 형태가 나오는데, 이것은 뒤에 설명할 파이썬 모듈 부분에서 자세히 다룬다. 여기서는 단순히 copy라는 함수를 쓰기 위해서 사용되는 것이라고만 알아두자.

```
>>> from copy import copy
>>> b = copy(a)
```

위의 예에서 b = copy(a)는 b = a[:]과 동일하다.

두 변수가 같은 값을 가지면서 다른 객체를 제대로 생성했는지 확인하려면 다음과 같이 is 함수를 이용하면 된다. 이 함수는 서로 동일한 객체인지 아닌지에 대한 판단을 하여 참과 거짓을 리턴한다.

```
>>> b is a
False
```

위의 예에서 b is a 가 False를 리턴하므로 b와 a가 서로 다른 객체임을 알 수 있다.